

# Otimização

## 3.2.3 Método do simplex de Nelder–Mead

---

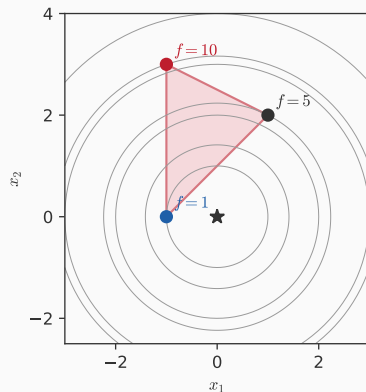
José Firmino Aguilar Madeira

## Da grelha ao simplex: podemos usar o que já avaliámos?

A grelha (3.2.2) encontra regiões promissoras, mas continua a gastar avaliações onde já sabemos que não interessa: tal como na pesquisa aleatória, os pontos **não usam o que já aconteceu**.

Em 2D, com  $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$ , avaliámos três pontos:

$$f(-1, 0) = 1, \quad f(1, 2) = 5, \quad f(-1, 3) = 10.$$



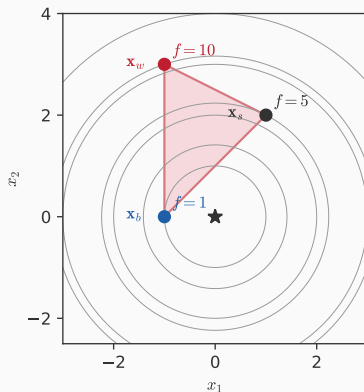
## Da grelha ao simplex: podemos usar o que já avaliámos?

A grelha (3.2.2) encontra regiões promissoras, mas continua a gastar avaliações onde já sabemos que não interessa: tal como na pesquisa aleatória, os pontos **não usam o que já aconteceu**.

Em 2D, com  $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$ , avaliámos três pontos:

$$f(-1, 0) = 1, \quad f(1, 2) = 5, \quad f(-1, 3) = 10.$$

Ordenamos:  $f(x_b) < f(x_s) < f(x_w)$  — o **melhor**, o **segundo pior** e o **pior**.



## Da grelha ao simplex: podemos usar o que já avaliámos?

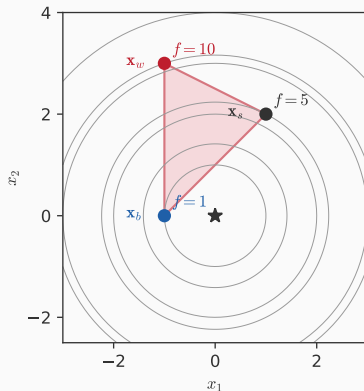
A grelha (3.2.2) encontra regiões promissoras, mas continua a gastar avaliações onde já sabemos que não interessa: tal como na pesquisa aleatória, os pontos **não usam o que já aconteceu**.

Em 2D, com  $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$ , avaliámos três pontos:

$$f(-1, 0) = 1, \quad f(1, 2) = 5, \quad f(-1, 3) = 10.$$

Ordenamos:  $f(x_b) < f(x_s) < f(x_w)$  — o **melhor**, o **segundo pior** e o **pior**.

Se só soubéssemos estes três valores, onde experimentaríamos a seguir?



# Três pontos em 2D: nasce a reflexão

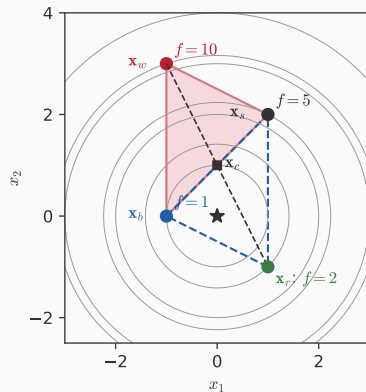
A resposta natural: do lado oposto ao pior ponto.

Centro dos outros dois:  $x_c = \frac{x_b + x_s}{2} = (0, 1)$ .

Refletir o pior através de  $x_c$ :

$$x_r = x_c + (x_c - x_w) = (1, -1), \quad f(x_r) = 2.$$

O pior ( $f = 10$ ) é substituído por um ponto com  $f = 2$ :  
o triângulo **vira-se** para longe do pior vértice.



# Três pontos em 2D: nasce a reflexão

A resposta natural: do lado oposto ao pior ponto.

Centro dos outros dois:  $x_c = \frac{x_b + x_s}{2} = (0, 1)$ .

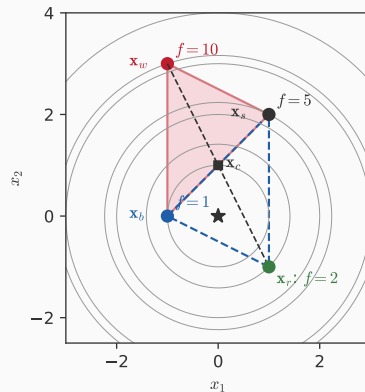
Refletir o pior através de  $x_c$ :

$$x_r = x_c + (x_c - x_w) = (1, -1), \quad f(x_r) = 2.$$

O pior ( $f = 10$ ) é substituído por um ponto com  $f = 2$ :  
o triângulo **vira-se** para longe do pior vértice.

## A ideia central do Nelder–Mead

Com poucos valores de  $f$ , a **geometria** dos pontos já avaliados diz-nos onde experimentar a seguir. Nenhum gradiente foi calculado.



# O simplex em $n$ dimensões

Um **simplex** em  $\mathbb{R}^n$  é o politopo com  $n + 1$  vértices:

$n = 1$ : segmento;  $n = 2$ : triângulo;  $n = 3$ : tetraedro.

Não degenerado = com volume ( $n$ -dimensional) não nulo (os vértices não estão todos num hiperplano).

O Nelder–Mead mantém  $n + 1$  pontos e usa **apenas os seus valores de  $f$** . Em cada iteração:

1. ordena os vértices: melhor  $x_b$ , segundo pior  $x_s$ , pior  $x_w$ ;
2. calcula o centroide dos  $n$  vértices que *não* são o pior:  $x_c = \frac{1}{n} \sum_{i \neq w} x_i$ ;
3. experimenta pontos na reta  $x_w \rightarrow x_c$ , do outro lado.

## Porque funciona

Com  $n + 1$  valores de  $f$  o simplex “vê” a inclinação local sem gradientes: afasta-se do pior e caminha na direção em que  $f$  parece descer.

Em 2D,  $n = 2$ : o centroide dos dois melhores é o ponto médio, como na página anterior.

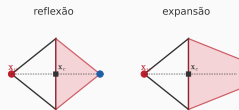
# E se a reflexão for muito boa, ou má?



Todos estes pontos estão na reta definida por  $x_w$  e  $x_c$ .

- **Reflexão**,  $x_r = x_c + \alpha(x_c - x_w)$ : se  $x_w$  é o pior, experimentamos do outro lado.

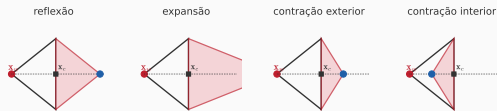
# E se a reflexão for muito boa, ou má?



Todos estes pontos estão na reta definida por  $x_w$  e  $x_c$ .

- **Reflexão**,  $x_r = x_c + \alpha(x_c - x_w)$ : se  $x_w$  é o pior, experimentamos do outro lado.
- **Muito boa** ( $f(x_r) < f(x_b)$ )? Talvez valha a pena ir mais longe: **expansão**,  $x_e = x_c + \gamma(x_r - x_c)$ .

# E se a reflexão for muito boa, ou má?



Todos estes pontos estão na reta definida por  $x_w$  e  $x_c$ .

- **Reflexão**,  $x_r = x_c + \alpha(x_c - x_w)$ : se  $x_w$  é o pior, experimentamos do outro lado.
- **Muito boa** ( $f(x_r) < f(x_b)$ )? Talvez valha a pena ir mais longe: **expansão**,  $x_e = x_c + \gamma(x_r - x_c)$ .
- **Não suficientemente boa** ( $f(x_r) \geq f(x_s)$ )? Talvez tenhamos ido longe demais: **contração exterior**, entre  $x_c$  e  $x_r$ :  $x_{oc} = x_c + \rho(x_r - x_c)$ ; ou interior, entre  $x_c$  e  $x_w$ :  $x_{ic} = x_c - \rho(x_c - x_w)$ .

# E se a reflexão for muito boa, ou má?



Todos estes pontos estão na reta definida por  $x_w$  e  $x_c$ .

- **Reflexão**,  $x_r = x_c + \alpha(x_c - x_w)$ : se  $x_w$  é o pior, experimentamos do outro lado.
- **Muito boa** ( $f(x_r) < f(x_b)$ )? Talvez valha a pena ir mais longe: **expansão**,  $x_e = x_c + \gamma(x_r - x_c)$ .
- **Não suficientemente boa** ( $f(x_r) \geq f(x_s)$ )? Talvez tenhamos ido longe demais: **contração exterior**, entre  $x_c$  e  $x_r$ :  $x_{oc} = x_c + \rho(x_r - x_c)$ ; ou interior, entre  $x_c$  e  $x_w$ :  $x_{ic} = x_c - \rho(x_c - x_w)$ .
- **Nem a contração funciona?** O simplex é demasiado grande ou está mal colocado: **encolhimento** para  $x_b$ ,  $x_i \leftarrow x_b + \sigma(x_i - x_b)$ ,  $\sigma = \frac{1}{2}$ .

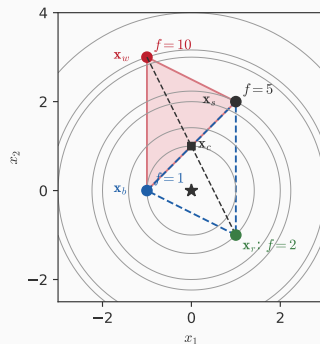
| Operação           | Quando                        |
|--------------------|-------------------------------|
| Expansão           | $f(x_r) < f(x_b)$             |
| Reflexão aceite    | $f(x_b) \leq f(x_r) < f(x_s)$ |
| Contração exterior | $f(x_s) \leq f(x_r) < f(x_w)$ |
| Contração interior | $f(x_r) \geq f(x_w)$          |

$(\alpha, \gamma, \rho, \sigma) = (1, 2, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ : coeficientes originais (Nelder e Mead, 1965). Aqui  $\alpha$  e  $\gamma$  são coeficientes do simplex, não o passo  $\alpha_k$  do 3.1.

# Uma iteração à mão

$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$ ; o triângulo do início.

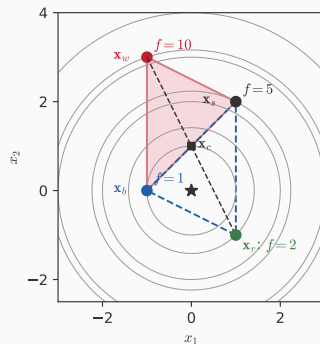
1. **Ordenar:**  $x_b = (-1, 0)$ ,  $f = 1$ ;  $x_s = (1, 2)$ ,  $f = 5$ ;  
 $x_w = (-1, 3)$ ,  $f = 10$ .



# Uma iteração à mão

$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$ ; o triângulo do início.

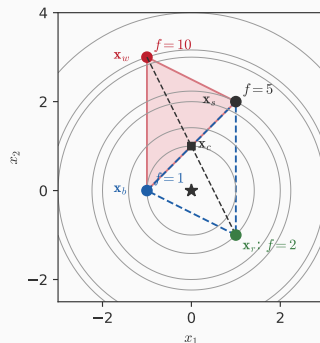
1. **Ordenar:**  $x_b = (-1, 0)$ ,  $f = 1$ ;  $x_s = (1, 2)$ ,  $f = 5$ ;  
 $x_w = (-1, 3)$ ,  $f = 10$ .
2. **Centroide** sem o pior:  $x_c = \frac{1}{2}[(-1, 0) + (1, 2)] = (0, 1)$ .



# Uma iteração à mão

$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$ ; o triângulo do início.

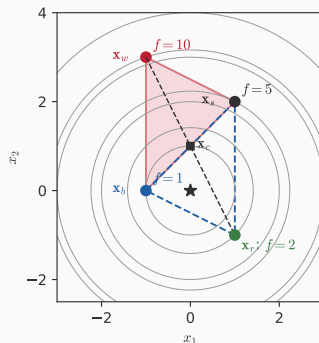
1. **Ordenar:**  $x_b = (-1, 0)$ ,  $f = 1$ ;  $x_s = (1, 2)$ ,  $f = 5$ ;  
 $x_w = (-1, 3)$ ,  $f = 10$ .
2. **Centroide** sem o pior:  $x_c = \frac{1}{2}[(-1, 0) + (1, 2)] = (0, 1)$ .
3. **Refletir:**  $x_r = 2x_c - x_w = (0, 2) - (-1, 3) = (1, -1)$ ;  
 $f(x_r) = 2$ .



# Uma iteração à mão

$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$ ; o triângulo do início.

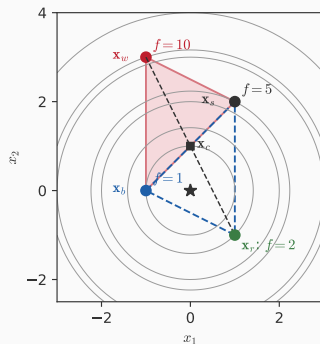
1. **Ordenar:**  $x_b = (-1, 0)$ ,  $f = 1$ ;  $x_s = (1, 2)$ ,  $f = 5$ ;  
 $x_w = (-1, 3)$ ,  $f = 10$ .
2. **Centroide** sem o pior:  $x_c = \frac{1}{2}[(-1, 0) + (1, 2)] = (0, 1)$ .
3. **Refletir:**  $x_r = 2x_c - x_w = (0, 2) - (-1, 3) = (1, -1)$ ;  
 $f(x_r) = 2$ .
4. **Decidir:**  $f(x_b) = 1 \leq f(x_r) = 2 < f(x_s) = 5 \Rightarrow$  reflexão **aceite** (não é melhor do que o melhor, logo não se tenta expandir; é melhor do que o segundo pior, logo não se contrai).



# Uma iteração à mão

$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$ ; o triângulo do início.

1. **Ordenar:**  $x_b = (-1, 0)$ ,  $f = 1$ ;  $x_s = (1, 2)$ ,  $f = 5$ ;  
 $x_w = (-1, 3)$ ,  $f = 10$ .
2. **Centroide** sem o pior:  $x_c = \frac{1}{2}[(-1, 0) + (1, 2)] = (0, 1)$ .
3. **Refletir:**  $x_r = 2x_c - x_w = (0, 2) - (-1, 3) = (1, -1)$ ;  
 $f(x_r) = 2$ .
4. **Decidir:**  $f(x_b) = 1 \leq f(x_r) = 2 < f(x_s) = 5 \Rightarrow$  reflexão **aceite** (não é melhor do que o melhor, logo não se tenta expandir; é melhor do que o segundo pior, logo não se contrai).
5. **Novo simplex:**  $\{(-1, 0), (1, -1), (1, 2)\}$ , com  $f = 1, 2, 5$ . Custou **uma** avaliação de  $f$ . Na próxima iteração, o pior é  $(1, 2)$ .



O novo triângulo já contém o mínimo  $(0, 0)$ ;  
as iterações seguintes vão encolhê-lo à sua  
volta.

# O algoritmo

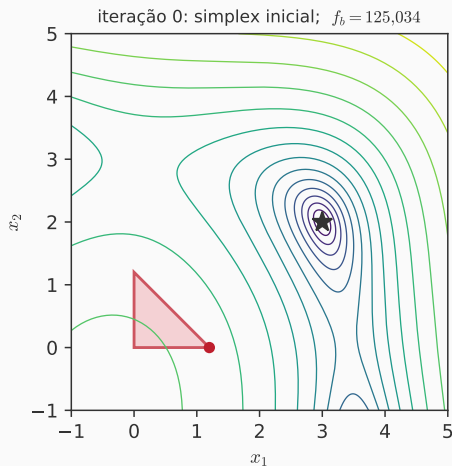
## Nelder–Mead ( $\alpha = 1$ , $\gamma = 2$ , $\rho = \frac{1}{2}$ , $\sigma = \frac{1}{2}$ )

```
1: escolher  $n + 1$  vértices; avaliar  $f$ 
2: loop
3:   ordenar:  $f(x_b) \leq \dots \leq f(x_s) \leq f(x_w)$ 
4:   parar se  $f(x_w) - f(x_b) \leq \varepsilon_f$  e o simplex tem diâmetro  $\leq \varepsilon_x$ 
5:    $x_c \leftarrow \frac{1}{n} \sum_{i \neq w} x_i$ ;  $x_r \leftarrow x_c + \alpha(x_c - x_w)$ 
6:   if  $f(x_r) < f(x_b)$  then ▷ expandir
7:      $x_e \leftarrow x_c + \gamma(x_r - x_c)$ ;  $x_w \leftarrow x_e$  se  $f(x_e) < f(x_r)$ , senão  $x_r$ 
8:   else if  $f(x_r) < f(x_s)$  then  $x_w \leftarrow x_r$  ▷ aceitar
9:   else if  $f(x_r) < f(x_w)$  then ▷ contração exterior
10:     $x_{oc} \leftarrow x_c + \rho(x_r - x_c)$ 
11:    if  $f(x_{oc}) \leq f(x_r)$  then  $x_w \leftarrow x_{oc}$ 
12:    else encolher
13:    end if
14:   else ▷ contração interior
15:     $x_{ic} \leftarrow x_c - \rho(x_c - x_w)$ 
16:    if  $f(x_{ic}) < f(x_w)$  then  $x_w \leftarrow x_{ic}$ 
17:    else encolher
18:    end if
19:   end if
   encolher:  $x_i \leftarrow x_b + \sigma(x_i - x_b)$  para todo  $i \neq b$ 
20: end loop
```

ordenar  $\rightarrow$  centroide  $\rightarrow$  refletir  
excelente  $\rightarrow$  expandir; razoável  $\rightarrow$   
aceitar;  
má  $\rightarrow$  contrair; continua má  $\rightarrow$  encolher

- **Custo:**  $n_f = 1-2$  por iteração;  $n + 2$  se houver encolhimento ( $x_r$ , o ponto de contração e  $n$  vértices novos).
- **Simplex inicial:**  $x_0$  e  $x_0 + h_i e_i$ ,  $i = 1, \dots, n$ , com  $h_i = 0,05 \max(1, |x_{0,i}|)$ : incremento relativo, com mínimo absoluto para componentes nulas; nos exemplos: arestas 1,2 (Himmelblau) e 0,5 (Rosenbrock).

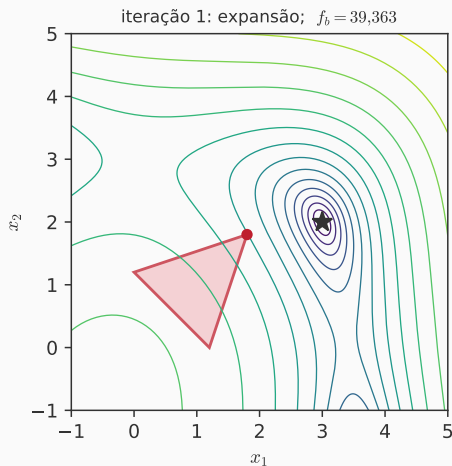
# Himmelblau a partir de $(0,0)$ : o simplex em ação



Simplex inicial  $(0,0)$ ,  $(1,2;0)$ ,  $(0;1,2)$ .

| $k$ | operação | $\mathbf{x}_b$   | $f(\mathbf{x}_b)$ | $f(\mathbf{x}_w)$ |
|-----|----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 0   | inicial  | $(1,200; 0,000)$ | 125,0336          | 170,000           |

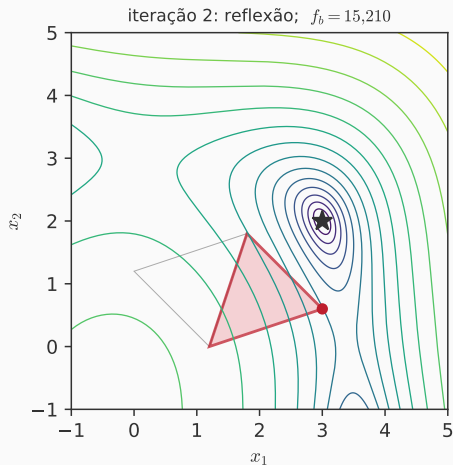
# Himmelblau a partir de $(0,0)$ : o simplex em ação



Simplex inicial  $(0,0)$ ,  $(1,2;0)$ ,  $(0;1,2)$ .

| $k$ | operação | $\mathbf{x}_b$   | $f(\mathbf{x}_b)$ | $f(\mathbf{x}_w)$ |
|-----|----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 0   | inicial  | $(1,200; 0,000)$ | 125,0336          | 170,000           |
| 1   | expansão | $(1,800; 1,800)$ | 39,3632           | 126,954           |

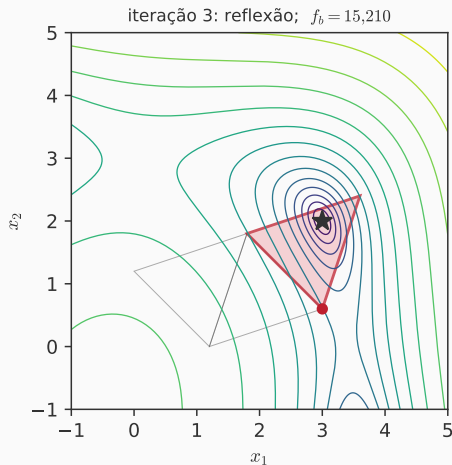
# Himmelblau a partir de $(0,0)$ : o simplex em ação



Simplex inicial  $(0,0)$ ,  $(1,2;0)$ ,  $(0;1,2)$ .

| $k$ | operação | $\mathbf{x}_b$   | $f(\mathbf{x}_b)$ | $f(\mathbf{x}_w)$ |
|-----|----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 0   | inicial  | $(1,200; 0,000)$ | 125,0336          | 170,000           |
| 1   | expansão | $(1,800; 1,800)$ | 39,3632           | 126,954           |
| 2   | reflexão | $(3,000; 0,600)$ | 15,2096           | 125,034           |

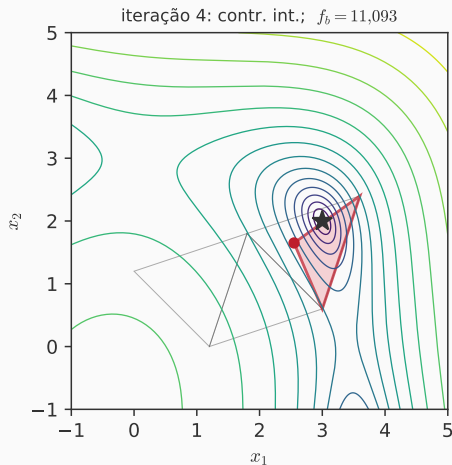
# Himmelblau a partir de $(0,0)$ : o simplex em ação



Simplex inicial  $(0,0)$ ,  $(1,2;0)$ ,  $(0;1,2)$ .

| $k$ | operação | $\mathbf{x}_b$   | $f(\mathbf{x}_b)$ | $f(\mathbf{x}_w)$ |
|-----|----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 0   | inicial  | $(1,200; 0,000)$ | 125,0336          | 170,000           |
| 1   | expansão | $(1,800; 1,800)$ | 39,3632           | 126,954           |
| 2   | reflexão | $(3,000; 0,600)$ | 15,2096           | 125,034           |
| 3   | reflexão | $(3,000; 0,600)$ | 15,2096           | 39,363            |

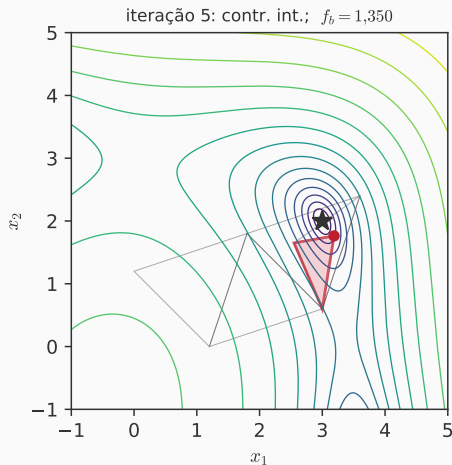
# Himmelblau a partir de $(0,0)$ : o simplex em ação



Simplex inicial  $(0,0)$ ,  $(1,2;0)$ ,  $(0;1,2)$ .

| $k$ | operação    | $\mathbf{x}_b$   | $f(\mathbf{x}_b)$ | $f(\mathbf{x}_w)$ |
|-----|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 0   | inicial     | $(1,200; 0,000)$ | 125,0336          | 170,000           |
| 1   | expansão    | $(1,800; 1,800)$ | 39,3632           | 126,954           |
| 2   | reflexão    | $(3,000; 0,600)$ | 15,2096           | 125,034           |
| 3   | reflexão    | $(3,000; 0,600)$ | 15,2096           | 39,363            |
| 4   | contr. int. | $(2,550; 1,650)$ | 11,0925           | 24,579            |

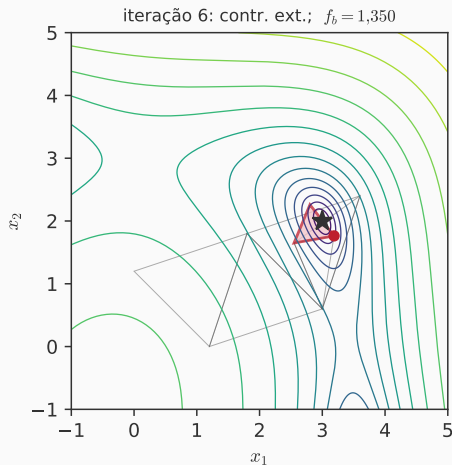
# Himmelblau a partir de $(0,0)$ : o simplex em ação



Simplex inicial  $(0,0)$ ,  $(1,2;0)$ ,  $(0;1,2)$ .

| $k$ | operação    | $x_b$            | $f(x_b)$ | $f(x_w)$ |
|-----|-------------|------------------|----------|----------|
| 0   | inicial     | $(1,200; 0,000)$ | 125,0336 | 170,000  |
| 1   | expansão    | $(1,800; 1,800)$ | 39,3632  | 126,954  |
| 2   | reflexão    | $(3,000; 0,600)$ | 15,2096  | 125,034  |
| 3   | reflexão    | $(3,000; 0,600)$ | 15,2096  | 39,363   |
| 4   | contr. int. | $(2,550; 1,650)$ | 11,0925  | 24,579   |
| 5   | contr. int. | $(3,188; 1,762)$ | 1,3499   | 15,210   |

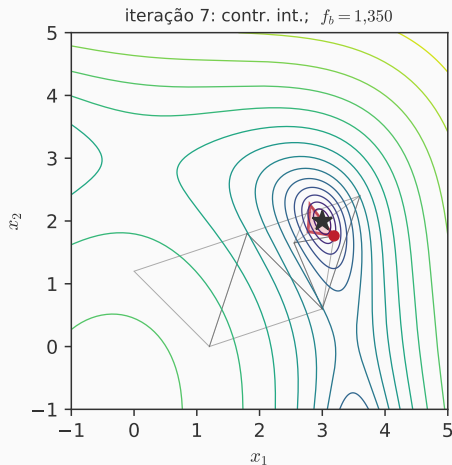
# Himmelblau a partir de (0,0): o simplex em ação



Simplex inicial (0,0), (1,2; 0), (0; 1,2).

| $k$ | operação    | $x_b$          | $f(x_b)$ | $f(x_w)$ |
|-----|-------------|----------------|----------|----------|
| 0   | inicial     | (1,200; 0,000) | 125,0336 | 170,000  |
| 1   | expansão    | (1,800; 1,800) | 39,3632  | 126,954  |
| 2   | reflexão    | (3,000; 0,600) | 15,2096  | 125,034  |
| 3   | reflexão    | (3,000; 0,600) | 15,2096  | 39,363   |
| 4   | contr. int. | (2,550; 1,650) | 11,0925  | 24,579   |
| 5   | contr. int. | (3,188; 1,762) | 1,3499   | 15,210   |
| 6   | contr. ext. | (3,188; 1,762) | 1,3499   | 11,093   |

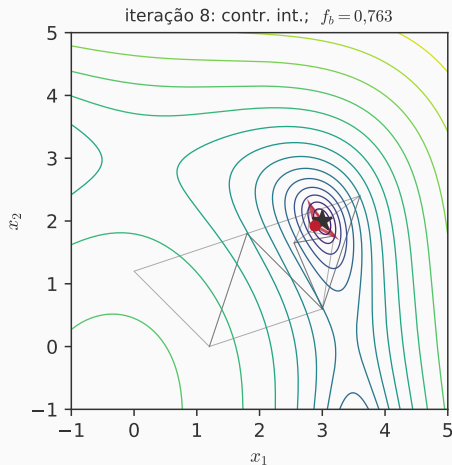
# Himmelblau a partir de (0,0): o simplex em ação



Simplex inicial (0,0), (1,2;0), (0;1,2).

| $k$ | operação    | $x_b$          | $f(x_b)$ | $f(x_w)$ |
|-----|-------------|----------------|----------|----------|
| 0   | inicial     | (1,200; 0,000) | 125,0336 | 170,000  |
| 1   | expansão    | (1,800; 1,800) | 39,3632  | 126,954  |
| 2   | reflexão    | (3,000; 0,600) | 15,2096  | 125,034  |
| 3   | reflexão    | (3,000; 0,600) | 15,2096  | 39,363   |
| 4   | contr. int. | (2,550; 1,650) | 11,0925  | 24,579   |
| 5   | contr. int. | (3,188; 1,762) | 1,3499   | 15,210   |
| 6   | contr. ext. | (3,188; 1,762) | 1,3499   | 11,093   |
| 7   | contr. int. | (3,188; 1,762) | 1,3499   | 2,965    |

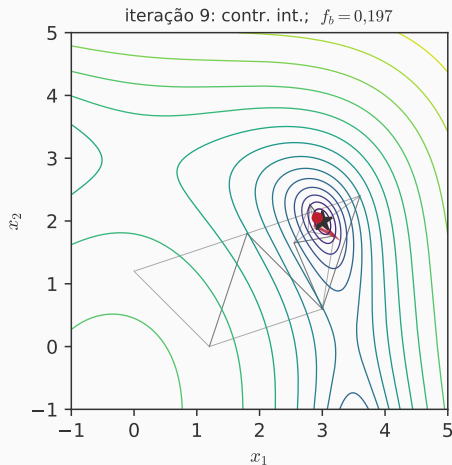
# Himmelblau a partir de $(0,0)$ : o simplex em ação



Simplex inicial  $(0,0)$ ,  $(1,2;0)$ ,  $(0;1,2)$ .

| $k$ | operação    | $\mathbf{x}_b$ | $f(\mathbf{x}_b)$ | $f(\mathbf{x}_w)$ |
|-----|-------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 0   | inicial     | (1,200; 0,000) | 125,0336          | 170,000           |
| 1   | expansão    | (1,800; 1,800) | 39,3632           | 126,954           |
| 2   | reflexão    | (3,000; 0,600) | 15,2096           | 125,034           |
| 3   | reflexão    | (3,000; 0,600) | 15,2096           | 39,363            |
| 4   | contr. int. | (2,550; 1,650) | 11,0925           | 24,579            |
| 5   | contr. int. | (3,188; 1,762) | 1,3499            | 15,210            |
| 6   | contr. ext. | (3,188; 1,762) | 1,3499            | 11,093            |
| 7   | contr. int. | (3,188; 1,762) | 1,3499            | 2,965             |
| 8   | contr. int. | (2,884; 1,921) | 0,7628            | 1,604             |

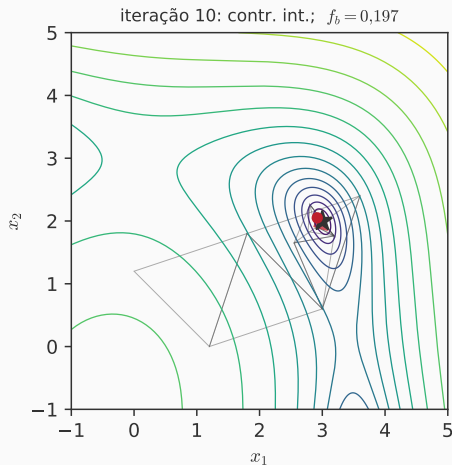
# Himmelblau a partir de $(0,0)$ : o simplex em ação



Simplex inicial  $(0,0)$ ,  $(1,2;0)$ ,  $(0;1,2)$ .

| $k$ | operação    | $\mathbf{x}_b$ | $f(\mathbf{x}_b)$ | $f(\mathbf{x}_w)$ |
|-----|-------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 0   | inicial     | (1,200; 0,000) | 125,0336          | 170,000           |
| 1   | expansão    | (1,800; 1,800) | 39,3632           | 126,954           |
| 2   | reflexão    | (3,000; 0,600) | 15,2096           | 125,034           |
| 3   | reflexão    | (3,000; 0,600) | 15,2096           | 39,363            |
| 4   | contr. int. | (2,550; 1,650) | 11,0925           | 24,579            |
| 5   | contr. int. | (3,188; 1,762) | 1,3499            | 15,210            |
| 6   | contr. ext. | (3,188; 1,762) | 1,3499            | 11,093            |
| 7   | contr. int. | (3,188; 1,762) | 1,3499            | 2,965             |
| 8   | contr. int. | (2,884; 1,921) | 0,7628            | 1,604             |
| 9   | contr. int. | (2,919; 2,050) | 0,1972            | 1,350             |

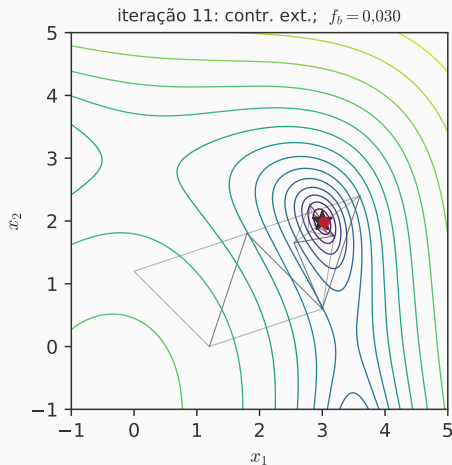
# Himmelblau a partir de $(0,0)$ : o simplex em ação



Simplex inicial  $(0,0)$ ,  $(1,2;0)$ ,  $(0;1,2)$ .

| $k$ | operação    | $x_b$          | $f(x_b)$ | $f(x_w)$ |
|-----|-------------|----------------|----------|----------|
| 0   | inicial     | (1,200; 0,000) | 125,0336 | 170,000  |
| 1   | expansão    | (1,800; 1,800) | 39,3632  | 126,954  |
| 2   | reflexão    | (3,000; 0,600) | 15,2096  | 125,034  |
| 3   | reflexão    | (3,000; 0,600) | 15,2096  | 39,363   |
| 4   | contr. int. | (2,550; 1,650) | 11,0925  | 24,579   |
| 5   | contr. int. | (3,188; 1,762) | 1,3499   | 15,210   |
| 6   | contr. ext. | (3,188; 1,762) | 1,3499   | 11,093   |
| 7   | contr. int. | (3,188; 1,762) | 1,3499   | 2,965    |
| 8   | contr. int. | (2,884; 1,921) | 0,7628   | 1,604    |
| 9   | contr. int. | (2,919; 2,050) | 0,1972   | 1,350    |
| 10  | contr. int. | (2,919; 2,050) | 0,1972   | 0,763    |

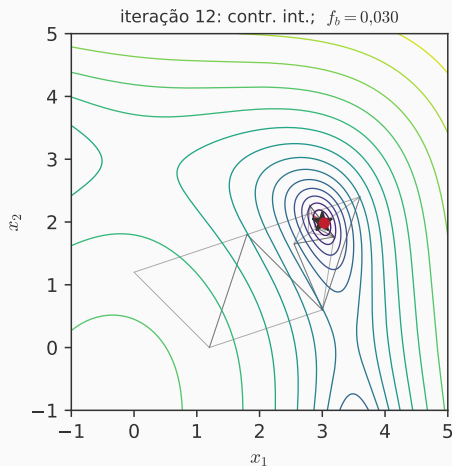
# Himmelblau a partir de (0,0): o simplex em ação



Simplex inicial (0,0), (1,2; 0), (0; 1,2).

| $k$ | operação    | $x_b$          | $f(x_b)$ | $f(x_w)$ |
|-----|-------------|----------------|----------|----------|
| 0   | inicial     | (1,200; 0,000) | 125,0336 | 170,000  |
| 1   | expansão    | (1,800; 1,800) | 39,3632  | 126,954  |
| 2   | reflexão    | (3,000; 0,600) | 15,2096  | 125,034  |
| 3   | reflexão    | (3,000; 0,600) | 15,2096  | 39,363   |
| 4   | contr. int. | (2,550; 1,650) | 11,0925  | 24,579   |
| 5   | contr. int. | (3,188; 1,762) | 1,3499   | 15,210   |
| 6   | contr. ext. | (3,188; 1,762) | 1,3499   | 11,093   |
| 7   | contr. int. | (3,188; 1,762) | 1,3499   | 2,965    |
| 8   | contr. int. | (2,884; 1,921) | 0,7628   | 1,604    |
| 9   | contr. int. | (2,919; 2,050) | 0,1972   | 1,350    |
| 10  | contr. int. | (2,919; 2,050) | 0,1972   | 0,763    |
| 11  | contr. ext. | (3,031; 1,983) | 0,0303   | 0,217    |

# Himmelblau a partir de (0,0): o simplex em ação

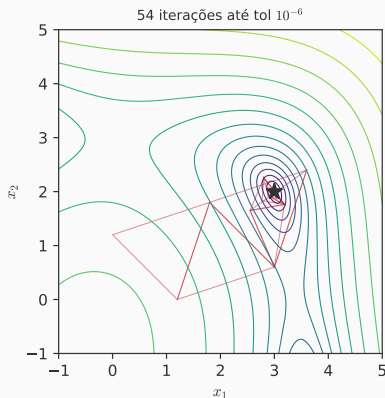


Simplex inicial (0,0), (1,2; 0), (0; 1,2).

| $k$ | operação    | $x_b$          | $f(x_b)$ | $f(x_w)$ |
|-----|-------------|----------------|----------|----------|
| 0   | inicial     | (1,200; 0,000) | 125,0336 | 170,000  |
| 1   | expansão    | (1,800; 1,800) | 39,3632  | 126,954  |
| 2   | reflexão    | (3,000; 0,600) | 15,2096  | 125,034  |
| 3   | reflexão    | (3,000; 0,600) | 15,2096  | 39,363   |
| 4   | contr. int. | (2,550; 1,650) | 11,0925  | 24,579   |
| 5   | contr. int. | (3,188; 1,762) | 1,3499   | 15,210   |
| 6   | contr. ext. | (3,188; 1,762) | 1,3499   | 11,093   |
| 7   | contr. int. | (3,188; 1,762) | 1,3499   | 2,965    |
| 8   | contr. int. | (2,884; 1,921) | 0,7628   | 1,604    |
| 9   | contr. int. | (2,919; 2,050) | 0,1972   | 1,350    |
| 10  | contr. int. | (2,919; 2,050) | 0,1972   | 0,763    |
| 11  | contr. ext. | (3,031; 1,983) | 0,0303   | 0,217    |
| 12  | contr. int. | (3,031; 1,983) | 0,0303   | 0,197    |

O triângulo **cresce** quando encontra descida (expansão), **vira-se** acompanhando o terreno (reflexões) e **encolhe** perto do mínimo (contrações).  $f(x_w)$  desce por saltos: é o pior vértice que é substituído.

# O percurso completo; no computador



Converge para  $(3, 2)$ ,  $f \approx 0$ : 54 iterações,  $n_f = 106$  (tolerâncias  $10^{-6}$ ).

- O Himmelblau tem 4 mínimos: partindo de  $(0, 0)$  com o simplex para a direita e para cima chega-se a  $(3, 2)$ ; com o simplex  $(0, 0)$ ,  $(-1, 2; 0)$ ,  $(0; -1, 2)$  chega-se a  $(-2, 81; 3, 13)$ . O Nelder-Mead é um método local; o resultado depende do simplex inicial.

## Em MATLAB

`[x, fval] = fminsearch(f, x0)` é Nelder-Mead.  
Opções úteis: `optimset('TolX', 1e-6, 'TolFun', 1e-6, 'Display', 'iter')`.

## O MESMO EM PYTHON

```
r = scipy.optimize.minimize(f, x0,  
method='Nelder-Mead');
```

`r.nfev` conta as avaliações.

As implementações diferem no simplex inicial e nas salvaguardas: mesma ideia, contagens diferentes.

# O preço do Nelder–Mead

## Vantagens

- só usa valores de  $f$  (ordem 0);
- simples; 1–2 avaliações por iteração ( $n + 2$  com encolhimento);
- adapta posição, tamanho e forma do simplex ao terreno;
- muito usado na prática: `fminsearch`.

No Rosenbrock a partir de  $(-1,5; 2)$  atinge  $f < 10^{-4}$  com  $n_f = 166$  (simplex inicial de arestas 0,5, o da comparação final em 3.3.3); a pesquisa aleatória localizada precisou de 975 [867; 1052] (mediana [Q1; Q3], 30 corridas). Neste problema, com estes parâmetros.

Dimensão:  $n \lesssim 10$  é uma regra prática comum, não uma fronteira — depende muito do problema.

## Limitações

- local;
- depende do simplex inicial (no mesmo Rosenbrock, com arestas de 5 %:  $n_f = 139$ );
- sobretudo usado em dimensão baixa/moderada: o desempenho tende a degradar-se quando  $n$  cresce;
- pode estagnar: o simplex degenera ou encolhe longe do mínimo;
- o Nelder–Mead não tem garantia geral de convergência: há funções suaves e convexas em que para um ponto não estacionário (McKinnon, 1998);
- o ruído pode perturbar a ordenação dos vértices.

Sem derivadas  $\neq$  robusto ao ruído.

## O QUE DEVE FICAR — 3.2.3

1. O Nelder–Mead usa um simplex de  $n + 1$  pontos e apenas valores de  $f$ .
2. Em cada iteração identifica o pior vértice e procura do lado oposto: **reflexão**.
3. A qualidade da reflexão decide: **expandir**, **aceitar**, **contrair** ou **encolher**.
4. O simplex adapta posição, tamanho e forma ao terreno, mas o método é **local**. O Nelder–Mead não tem garantia geral de convergência: há funções suaves e convexas em que para num ponto não estacionário (McKinnon, 1998).
5. Usar só valores de  $f$  **não** significa ser robusto ao ruído.

A seguir (3.2.4): o simplex muda de forma conforme os valores de  $f$ . E se, em vez disso, usarmos um **padrão fixo** de pontos à volta do ponto atual — os vértices de uma caixa — e só o deslocarmos ou encolhermos? — o método de Box.

**Referências**    Lista completa: *Bibliografia da UC*, no fim do PDF da UC.

- Nelder, J. A., Mead, R., *A simplex method for function minimization*, The Computer Journal 7(4):308–313, 1965.
- McKinnon, K. I. M., *Convergence of the Nelder–Mead simplex method to a nonstationary point*, SIAM Journal on Optimization 9(1):148–158, 1998.
- Conn, A. R., Scheinberg, K., Vicente, L. N., *Introduction to Derivative-Free Optimization*, SIAM (MPS-SIAM Series on Optimization 8), 2009 — cap. 8.

## Recursos

- MATLAB: `fminsearch`, `optimset('TolX',..., 'TolFun',..., 'Display', 'iter')`.
- Python: `scipy.optimize.minimize(f, x0, method='Nelder-Mead')(r.nfev)`.